POF Workbench 操作指南

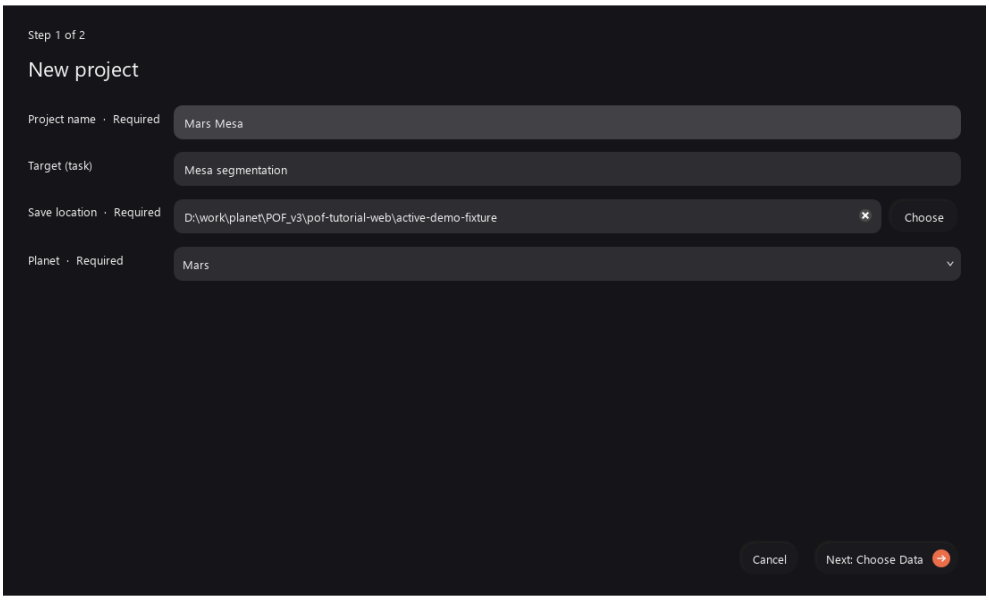
影像标注、训练、主动学习与批量推理。界面按钮名称沿用英文，便于对照软件。

1. 项目与数据

项目用于归档研究工作；一个项目可以包含多个识别任务。每个任务分别保存影像来源、标签、模型与主动学习记录。

1. 选择 **New project**，填写项目名、保存位置、识别目标和行星。已有项目可用 **Switch project** 打开。
2. 进入具体任务。仅切换项目不会自动选择任务；在任务列表中点击 **Enter task**。
3. 选择工作方式：**Active learning**、**Training** 或 **Inference**。添加所需数据后运行 **Check data**。

训练影像与标签按同名文件配对，尺寸必须一致。未匹配项会列入检查明细；有效配对可继续使用。标签归一化会生成独立副本，不修改原标签。



项目与任务入口。先进入任务，再配置数据。

2. 独立标注与标签修改

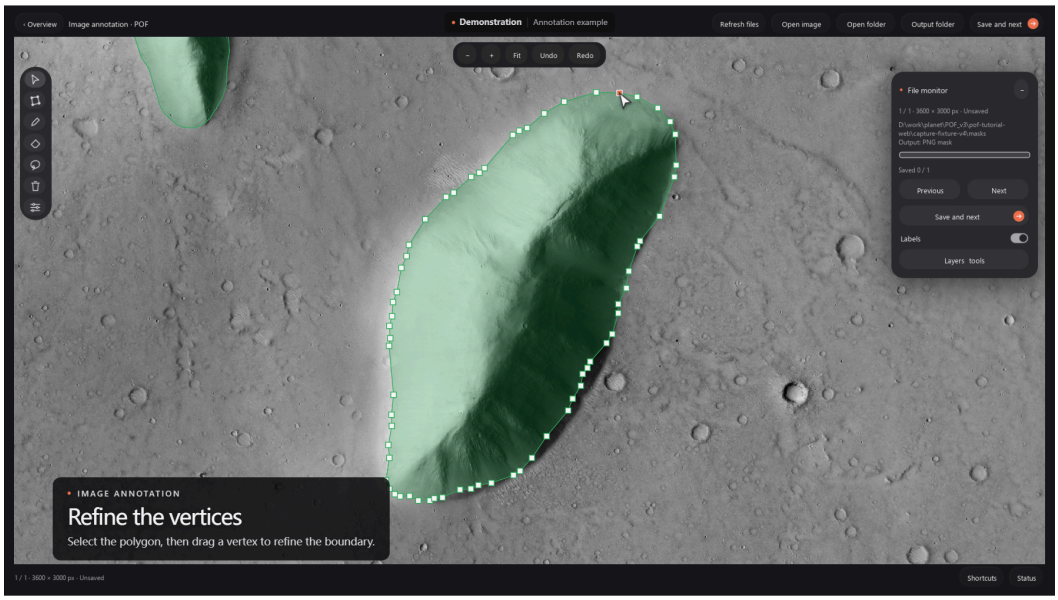
1. 从入口点击 **Start annotation**，选择 **Open image** 或 **Open folder**。支持 TIFF 和常见图片格式。
2. 通过 **Output folder** 设置标签目录。有同名 PNG mask 或 SHP 时可载入继续修改。
3. 选择绘制工具，在目标边界完成标注。使用 **Ctrl+S** 保存，或点击 **Save and next** 保存并前往下一张。

保存格式在设置中选择，默认为 PNG mask；也可输出 SHP。同名 mask 与 SHP 同时存在时，优先使用当前输出格式。SHP 需要原图具备有效的空间参考；PNG mask 与原图保持相同像素尺寸。

工具操作

- **Select**：选择和修改已有多边形，拖动顶点调整边界；选中后可删除。
- **Polygon**：逐点绘制，双击闭合。切换到擦除模式可去除圈定区域。
- **Brush / Eraser**：按住拖动涂画或擦除。左侧竖向滑块、加减键和数值输入框均可调整大小。
- **Lasso**：按住鼠标沿边界自由圈选，支持添加和擦除。
- **Labels**：仅切换标注显示，不删除标签。**Undo / Redo** 用于撤销或恢复编辑。

文件监看显示当前序号、保存状态和文件进度。悬停工具可查看快捷键；快捷键窗口可查询及修改绑定。



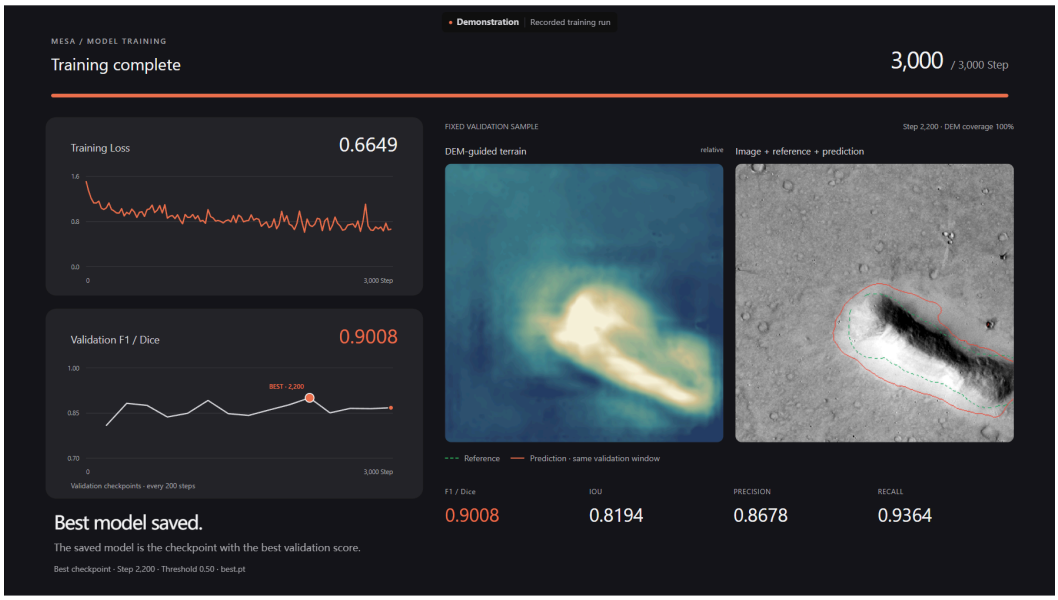
深色英文标注界面；画布为主要操作区域。

3. 模型训练

1. 在任务的数据页选择原始影像和标签目录。点击 **Check data**，确认有效配对后进入 **Training**。
2. 选择初始化模型，设置训练步数。批次大小、学习率等参数在高级设置中调整。没有任务模型时可用内置 **POFBase** 初始化。
3. 若有 DEM，使用 **Add DEM** 指定；没有 DEM 可留空。确认设备和参数后点击 **Start training**。
4. 观察 Loss、验证 Dice/F1 和固定样例。训练结束后检查最佳模型与结果详情，再用于推理或主动学习。

Loss 反映训练误差；验证 Dice/F1、IoU、Precision 与 Recall 用于评估分割表现。数值应结合固定样例一起判断。最佳模型按验证结果选取，可能不是最后一步。

需要中断时点击 **Safe stop** 并等待停止完成。模型已保存但训练后测试未完成时，可通过补做测试完成报告，不必重新训练。



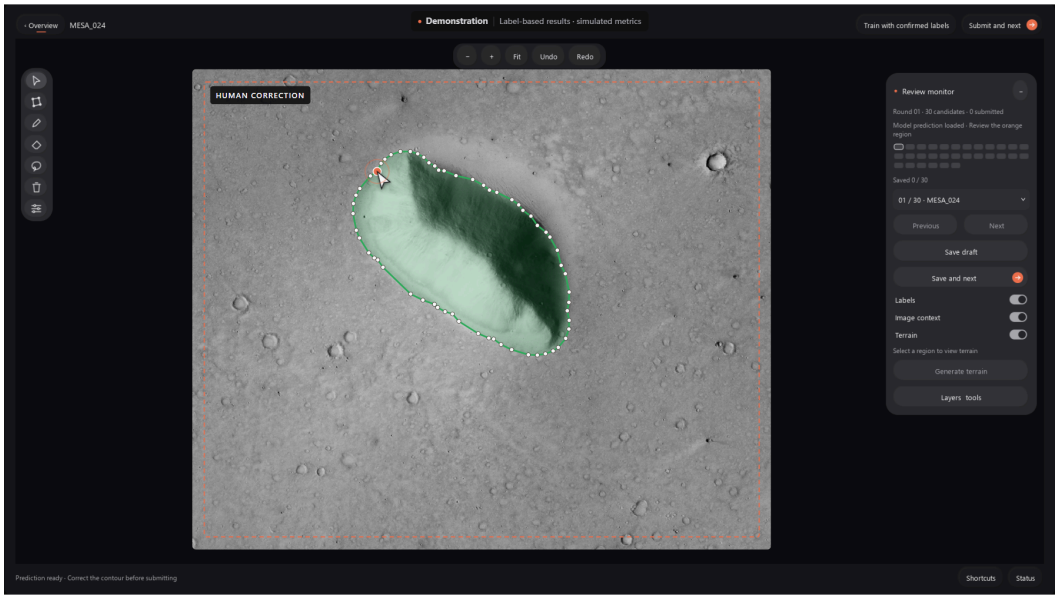
训练状态、验证曲线及固定样例。

4. 主动学习

主动学习将人工审核集中在模型推荐的区域，再用已确认标注更新模型。它需要一个可访问的待标注影像池。

1. 在任务数据中添加待标注影像目录，进入 **Active learning**。起始模型可选择已有模型，或使用自动选择的任务模型。
2. 已有模型时，先推荐区域、再审核修正；使用 POFBase 时，先完成首轮人工标注，再训练初始任务模型。
3. 进入审核画布。橙色虚线表示本次审核范围；可调整范围，并检查框内所有目标。可通过 **Terrain** 查看可用地形辅助。
4. 修正模型建议，点击 **Submit and next**。不必标完全部区域：点击 **Train with completed annotations** 即可使用已完成部分训练。
5. 训练后返回概览，检查本轮模型、轮次指标与样例，再开始下一轮推荐。

提交审核时，框内未标出的部分作为背景，框外仍为未知区域。未审核区域不会自动当作背景加入训练。轮次效果应在相同验证条件下比较。



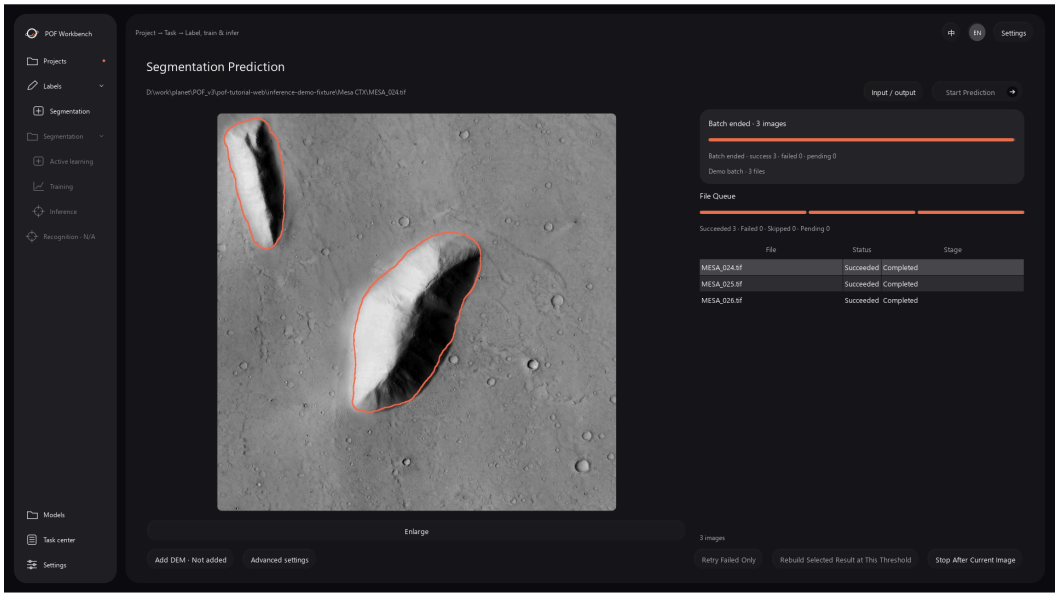
主动学习审核画布。教程中的提升数值为演示，不是性能承诺。

5. 批量推理

1. 进入 **Inference**，在 **Input / output** 中确认完整分割模型、输入目录与输出目录。
2. 按需添加 DEM。设置输出方式：每幅影像单独保存，或按 mask、Shapefile 等格式集中保存。
3. 扫描影像，核对文件队列，点击 **Start prediction**。
4. 等待处理完成。选中结果预览并放大检查边界；需要修正时，可在标注页打开原图和同名标签。

推理使用模型记录的尺度窗口。目标尺寸筛选用于过滤结果，不改变模型训练。PNG mask 便于后续编辑；有空间参考的矢量结果可在 GIS 中检查。

失败原因在文件旁及任务记录中查看。确认路径、空间和模型可用后，可使用 **Retry failed only**；阈值调整后可对支持的已有结果重新生成输出。



推理队列分别显示文件状态和当前处理阶段。

6. 模型、DEM 与运行设置

- **Models**：导入完整模型，查看验证条件及来源，再用于标注、训练或推理。同一任务的默认模型会优先采用任务内选定的最佳模型；也可手动指定起始模型。
- **DEM**：可选输入。路径为空或当前窗口无法有效对齐时，支持的 POF 模型回退到单目相对地形。相对地形不是测量高程，不能当作真实 DEM。
- **Settings**：切换语言、亮暗主题及跟随系统。GPU 运行库和 MarsScope 可按需下载；配置完成后检查状态是否显示已配置。
- **Task center**：查看运行阶段、错误与完整记录。切换页面不等于停止任务。

7. 常见故障处理

- **不能开始主动学习**：检查是否已进入任务，并配置待标注影像池；只有训练数据时应使用训练入口。
- **标签没有载入**：检查标签与原图是否同名、像素尺寸是否一致，并确认当前输出格式优先级。
- **GPU 不可用或显存不足**：检查运行库配置，减小 Batch；必要时用 CPU 验证数据流程。
- **文件找不到或输出失败**：检查网络目录连接和磁盘剩余空间。Windows 路径较深时，将项目移到较短的本地路径。
- **训练指标异常**：先查看标签前景和固定验证样例，确认没有空标签、错配或类别编码错误。

向开发者反馈时，提供操作步骤、任务记录及完整报错。原始影像、标签和模型请自行备份；存储清理仅对确认可重建的缓存执行。